

专题 32 单变量恒成立之端点效应非单验悖

考点一 单变量恒成立端点效应非单验悖之含端点

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = e^{-x} - ax (x \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $a = -1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的最小值;

(2) 若 $x \geq 0$ 时, $f(-x) + \ln(x+1) \geq 1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

[例 2] 已知函数 $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - ax - 1$, $g(x) = \cos x + \frac{1}{2}x^2 - 1$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求证: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$;

(2) 若 $f(x) + g(x) \geq 0$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立, 求 a 的取值范围.

[例 3] 已知函数 $f(x) = ax \ln(x+1) + x + 1 (x > -1, a \in \mathbf{R})$.

(1) 若 $a = \frac{1}{e}$, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \leq e^x$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

【对点训练】

(2017·全国 II) 设函数 $f(x) = (1-x^2)e^x$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \leq ax + 1$, 求实数 a 的取值范围.

2. 已知点 $P\left(\frac{e^x}{x}, 1\right)$, $Q(x, mx + \sin x)$ ($m \in \mathbf{R}$), O 为坐标原点, 设函数 $f(x) = \vec{OP} \cdot \vec{OQ}$.

(1) 当 $m = -2$ 时, 判断函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上的单调性;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, 不等式 $f(x) \geq 1$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

3. 设函数 $f(x)=(1+x-x^2)e^x$ ($e=2.718\ 28\dots$ 是自然对数的底数).

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x\geq 0$ 时, $f(x)\leq ax+1+2x^2$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

4. 已知函数 $f(x)=x\ln x$.

(1)求 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]$ 上的值域;

(2)对任意 $x \in [2, +\infty)$, 都有 $f(x-1) \leq ax - \frac{a}{2}x^2$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

考点二 单变量恒成立端点效应非单验悖之不含端点

【例题选讲】

[例 4] 设函数 $f(x) = x(e^x - 1) - ax^2$.

(1) 若 $a = \frac{1}{2}$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

[例 5] (2016·全国 II) 已知函数 $f(x) = (x+1)\ln x - a(x-1)$.

(1) 当 $a = 4$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 求 a 的取值范围.

[例 6] 已知函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x} (x \neq 0)$.

(1) 判断函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的单调性;

(2) 若 $f(x) < a$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上恒成立, 求实数 a 的最小值.

【对点训练】

5. 已知 $f(x) = e^x - a \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 求函数 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 当 $a = -1$ 时, 若不等式 $f(x) > e + m(x-1)$ 对任意 $x \in (1, +\infty)$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

6. 已知函数 $f(x) = \ln x(ax + 1 - a)$ ($a > 0$).

(1) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 设 $g(x) = f(x) - x + 1$, 讨论 $g(x)$ 的导函数 $g'(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x > 1$ 时, $f(x) > x - 1$, 求 a 的取值范围.

7. 设函数 $f(x)=ax^2-a-\ln x$, 其中 $a\in\mathbf{R}$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)确定 a 的所有可能取值, 使得 $f(x)>\frac{1}{x}-e^{1-x}$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内恒成立($e=2.718\dots$ 为自然对数的底数).

8. 设函数 $f(x) = x \ln x - ax^2 + (b-1)x$, $g(x) = e^x - ex$.

(1) 当 $b=0$ 时, 函数 $f(x)$ 有两个极值点, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行, 且函数 $h(x)=f(x)+g(x)$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 时, 其图象上每一点处切线的倾斜角均为锐角, 求 a 的取值范围.